

Zadání

Částice se spinem 1 a velikostí magnetického momentu μ , popsaná vlnovou funkcí

$$|\psi(t)\rangle = \psi_{+1}(t)|+1\rangle + \psi_0(t)|0\rangle + \psi_{-1}(t)|-1\rangle = \begin{pmatrix} \psi_{+1}(t) \\ \psi_0(t) \\ \psi_{-1}(t) \end{pmatrix},$$

kde dolní index určuje projekci spinu na osu z , se pohybuje v zařízení složeném ze tří oblastí. V první oblasti (1. Ramseyova oblast) je zapnuté magnetické pole složené ze stacionární složky $\mathbf{B}_0$ směřující podél osy z a rotující složky $\mathbf{B}_1(t)$ v rovině (x, y) ,

$$\mathbf{B}_0 = (0, 0, B_0), \quad \mathbf{B}_1(t) = (B_1 \cos \omega t, -B_1 \sin \omega t, 0)$$

a částice v ní stráví dobu τ . V druhé oblasti je rotující pole vypnuto a po dobu T se částice pohybuje pouze ve stacionárním poli $\mathbf{B}_0$. Poté (2. Ramseyova oblast) je rotující pole zapnuto, a to opět na dobu τ .

1. Matice generující rotace částice se spinem 1 jsou $S_j^{(1)} = \hbar s_j$, kde

$$s_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad s_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \quad s_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Ukažte, že tyto matice splňují komutační relace pro moment hybnosti

$$[s_j, s_k] = i\epsilon_{jkl}s_l$$

(Matice s_j jsou analogické k Pauliho maticím σ_j popisujícím částici se spinem $1/2$ a tvoří třírozměrné ireducibilní reprezentace grupy $SU(2)$).

2. Dokažte, že pro matice s_j platí $s_j^{n+2} = s_j^n$, kde $n \in \mathbb{N}$, a na základě tohoto vztahu vyjádřete exponenciálu

$$e^{i\phi(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s})} = ?,$$

kde $\hat{\mathbf{n}}$ je jednotkový vektor určující osu rotace, okolo které se systém otočí o úhel ϕ , a

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s} \equiv \hat{n}_1 s_1 + \hat{n}_2 s_2 + \hat{n}_3 s_3.$$

3. Vyjádřete složky evolučního operátoru

$$\hat{U}(t) = e^{i\omega t s_3} e^{-i\Omega t(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s})},$$

kde

$$\Omega = \sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + \omega_1^2}, \quad \hat{n}_\Omega = \frac{1}{\Omega} \begin{pmatrix} -\omega_1 \\ 0 \\ \omega - \omega_0 \end{pmatrix} \quad \omega_{0,1} = \frac{2\mu}{\hbar} B_{0,1}.$$

4. Vyjádřete složky evolučního operátoru $\hat{U}(t; t_0)$, který vyvíjí systém z času t_0 do t .
5. Vyjádřete složky evolučního operátoru $\hat{U}_0(\tau + T; \tau)$ oblasti, kde je vypnuté pole $\mathbf{B}_1$.
6. Proces průchodu zařízením složeným z dvou Ramseyových oblastí s mezioblastí s vypnutým polem $\mathbf{B}_1$ je dán evolučním operátorem

$$\hat{U}_F = \hat{U}(2\tau + T; \tau + T) \hat{U}_0(\tau + T; \tau) \hat{U}(\tau; 0).$$

Vyjádřete složky evolučního operátoru $\hat{U}_F^{\text{rez}}$ pro speciální případ $\omega = \omega_0$ (frekvence oscilujícího magnetického pole $\mathbf{B}_1$ je v rezonanci s Larmorovou frekvencí ω_0).

7. Vypočítejte matici $\mathbf{p}^{\text{rez}}$ se složkami p_{fi}^{rez} , které udávají pravděpodobnosti, že systém připravený před vstupem do přístroje ve stavu s projekcí spinu na osu z rovnou $i \in \{+1, 0, -1\}$, naměříme po průchodu zařízením ve stavu s projekcí spinu $f \in \{+1, 0, -1\}$. Jaká podmínka musí být splněna, aby byla pravděpodobnost překlopení spinu největší?

Řešení

1. Ověření provedeme přímým dosazením, máme:

$$[s_1, s_2] = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & -i \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -i & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & i \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = i s_3$$

$$[s_2, s_3] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 \end{pmatrix} = i \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = i s_1$$

$$[s_3, s_1] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = i \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} = i s_2$$

Platnost pro ostatní $(j, k, l) \in \{1, 2, 3\}$ získáme triviálně z vlastností komutátoru a Levi-Civitova tenzoru.

2. Zde zjevně stačí dokázat, že $s_j^3 = s_j$, obecnější vztah získáme triviálně indukci

$$\begin{aligned} s_1^3 &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = s_1 \\ s_2^3 &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -2i & 0 \\ 2i & 0 & -2i \\ 0 & 2i & 0 \end{pmatrix} = s_2 \\ s_3^3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 1^3 & 0 & 0 \\ 0 & 0^3 & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^3 \end{pmatrix} = s_3 \end{aligned}$$

Pro $\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s}$ získáme analogickým postupem:

$$\begin{aligned} (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s})^3 &= \begin{pmatrix} \hat{n}_3 & \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{n}_1 - i\hat{n}_2) & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{n}_1 + i\hat{n}_2) & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{n}_1 - i\hat{n}_2) \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{n}_1 + i\hat{n}_2) & -\hat{n}_3 \end{pmatrix} \\ &\cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(\hat{n}_1^2 + \hat{n}_2^2) + \hat{n}_3^2 & \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{n}_1 - i\hat{n}_2)\hat{n}_3 & \frac{1}{2}(\hat{n}_1^2 - \hat{n}_2^2 - 2i\hat{n}_1\hat{n}_2) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{n}_1 + i\hat{n}_2)\hat{n}_3 & \hat{n}_1^2 + \hat{n}_2^2 & -\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{n}_1 - i\hat{n}_2)\hat{n}_3 \\ \frac{1}{2}(\hat{n}_1^2 - \hat{n}_2^2 + 2i\hat{n}_1\hat{n}_2) & -\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{n}_1 + i\hat{n}_2)\hat{n}_3 & \frac{1}{2}(\hat{n}_1^2 + \hat{n}_2^2) + \hat{n}_3^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \hat{n}_3 & \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{n}_1 - i\hat{n}_2) & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{n}_1 + i\hat{n}_2) & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{n}_1 - i\hat{n}_2) \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{n}_1 + i\hat{n}_2) & -\hat{n}_3 \end{pmatrix} = \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s}, \end{aligned}$$

kde jsme využili vlastnosti $\hat{n}_1^2 + \hat{n}_2^2 + \hat{n}_3^2 = 1$.

Tvar exponenciály získáme následovně explicitním dosazením předem získaných vztahů do její mocninné řady:

$$\begin{aligned}
 e^{i\phi(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s})} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (i\phi)^k (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s})^k \\
 &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(2j)!} (i\phi)^{2j} (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s})^{2j} + \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(2j+1)!} (i\phi)^{2j+1} (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s})^{2j+1} \\
 &= I + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(2j)!} (i\phi)^{2j} (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s})^2 + \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(2j+1)!} (i\phi)^{2j+1} (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s}) \\
 &= I + (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s})^2 (\cos \phi - 1) + i(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s}) \sin \phi \\
 &= I - 2(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s})^2 \sin^2 \frac{\phi}{2} + i(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s}) \sin \phi
 \end{aligned}$$

3. První část operátoru získáme snadno z diagonality matice s_3 :

$$e^{i\omega t s_3} = \begin{pmatrix} e^{i\omega t} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\omega t} \end{pmatrix}$$

Pro druhou část požadovaného operátoru pak použijeme vztah odvozený v úkolu [2.], přičemž současně využijeme již získaný vztah pro $(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s})^2$, pro zjednodušení zavedeme značení $\Delta\omega := \omega - \omega_0$:

$$\begin{aligned}
 e^{-i\Omega t(\hat{\mathbf{n}}_{\Omega} \cdot \mathbf{s})} &= I + \frac{\cos \Omega t - 1}{\Omega^2} \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\omega_1^2 + \Delta\omega^2 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\omega_1\Delta\omega & \frac{1}{2}\omega_1^2 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\omega_1\Delta\omega & \omega_1^2 & \frac{1}{\sqrt{2}}\omega_1\Delta\omega \\ \frac{1}{2}\omega_1^2 & \frac{1}{\sqrt{2}}\omega_1\Delta\omega & \frac{1}{2}\omega_1^2 + \Delta\omega^2 \end{pmatrix} \\
 &\quad - \frac{i \sin \Omega t}{\Omega} \begin{pmatrix} \Delta\omega & -\frac{1}{\sqrt{2}}\omega_1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\omega_1 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\omega_1 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\omega_1 & -\Delta\omega \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Roznásobením první a druhé složky získáme:

$$e^{i\omega t s_3} e^{-i\Omega t(\hat{\mathbf{n}}_{\Omega} \cdot \mathbf{s})} = \begin{pmatrix} e^{i\omega t} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\omega t} \end{pmatrix} - \frac{i \sin \Omega t}{\Omega} \begin{pmatrix} e^{i\omega t} \Delta\omega & -\frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\omega t} \omega_1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\omega_1 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\omega_1 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-i\omega t} \omega_1 & -e^{-i\omega t} \Delta\omega \end{pmatrix}$$

$$- \frac{2 \sin^2 \frac{\Omega t}{2}}{\Omega^2} \begin{pmatrix} e^{i\omega t} \left(\frac{1}{2} \omega_1^2 + \Delta\omega^2 \right) & -\frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\omega t} \omega_1 \Delta\omega & \frac{1}{2} e^{i\omega t} \omega_1^2 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \omega_1 \Delta\omega & \omega_1^2 & \frac{1}{\sqrt{2}} \omega_1 \Delta\omega \\ \frac{1}{2} e^{-i\omega t} \omega_1^2 & \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i\omega t} \omega_1 \Delta\omega & e^{-i\omega t} \left(\frac{1}{2} \omega_1^2 + \Delta\omega^2 \right) \end{pmatrix}$$

4. Požadovaný operátor získáme pomocí vztahu:

$$\hat{U}(t; t_0) = \hat{U}(t; 0) \hat{U}(0; t_0) = \hat{U}(t; 0) \hat{U}^{-1}(t_0; 0) = \hat{U}(t) \hat{U}^\dagger(t_0)$$

Místo toho, abychom nutně museli násobit matice operátorů z úkolu 3., lze si všimnout zjednodušení. Jelikož hermitovské sdružení součinu operátorů je součin operátorů jejich hermitovských sdružení násobených však v opačném pořadí, získáme v "jádro" součinu $\hat{U}(t) \hat{U}^\dagger(t_0)$ druhou část operátoru získaného v úkolu 3. po přechodu $t \rightarrow t - t_0$. Nyní stačí pro získ operátoru $\hat{U}(t; t_0)$ v předchozím kroku získaný operátor pouze zprava vynásobit operátorem $(e^{i\omega t_0 s_3})^\dagger$. Celkem pak získáme, kde využíváme zjednodušeného značení $\Delta t = t - t_0$:

$$\begin{aligned} \hat{U}(t; t_0) &= \begin{pmatrix} e^{i\omega \Delta t} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\omega \Delta t} \end{pmatrix} - \frac{i \sin \Omega \Delta t}{\Omega} \begin{pmatrix} e^{i\omega \Delta t} \Delta\omega & -\frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\omega t} \omega_1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i\omega t_0} \omega_1 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\omega t_0} \omega_1 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i\omega t} \omega_1 & -e^{-i\omega \Delta t} \Delta\omega \end{pmatrix} \\ &\quad - \frac{2 \sin^2 \frac{\Omega \Delta t}{2}}{\Omega^2} \begin{pmatrix} e^{i\omega \Delta t} \left(\frac{1}{2} \omega_1^2 + \Delta\omega^2 \right) & -\frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\omega t} \omega_1 \Delta\omega & \frac{1}{2} e^{i\omega(t+t_0)} \omega_1^2 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i\omega t_0} \omega_1 \Delta\omega & \omega_1^2 & \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\omega t_0} \omega_1 \Delta\omega \\ \frac{1}{2} e^{-i\omega(t+t_0)} \omega_1^2 & \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i\omega t} \omega_1 \Delta\omega & e^{-i\omega \Delta t} \left(\frac{1}{2} \omega_1^2 + \Delta\omega^2 \right) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

5. Operátor $\hat{U}_0(\tau + T; \tau)$ získáme jednoduše z úkolu 4. dosazením $\omega_1 = 0$, $\Delta t = T$, $\Omega = \Delta\omega$ a použitím vztahu $e^{-i\Delta\omega T} e^{i\omega T} = e^{i\omega_0 T}$

$$\hat{U}_0(\tau + T; \tau) = \begin{pmatrix} e^{i\omega_0 T} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\omega_0 T} \end{pmatrix}$$

[6.] Pro $\omega = \omega_0$ máme $\Delta\omega = 0$, $\Omega = \omega_1$, tím získáme zjednodušený tvar obecného operátoru $\hat{U}^{\text{rez}}(t; t_0)$ z úkolu [4.]:

$$\hat{U}^{\text{rez}}(t; t_0) = \begin{pmatrix} e^{i\omega\Delta t} \cos^2 \frac{\omega_1\Delta t}{2} & \frac{i}{\sqrt{2}} e^{i\omega t} \sin \omega_1\Delta t & -e^{i\omega(t+t_0)} \sin^2 \frac{\omega_1\Delta t}{2} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} e^{-i\omega t_0} \sin \omega_1\Delta t & \cos \omega_1\Delta t & \frac{i}{\sqrt{2}} e^{i\omega t_0} \sin \omega_1\Delta t \\ -e^{-i\omega(t+t_0)} \sin^2 \frac{\omega_1\Delta t}{2} & \frac{i}{\sqrt{2}} e^{-i\omega t} \sin \omega_1\Delta t & e^{-i\omega\Delta t} \cos^2 \frac{\omega_1\Delta t}{2} \end{pmatrix}$$

Použitím triku z úkolu [4.] pak získáme poměrně snadno výsledný tvar operátoru:

$$\hat{U}_F^{\text{rez}} = \begin{pmatrix} e^{i\omega(2\tau+T)} \cos^2 \omega_1\tau & \frac{i}{\sqrt{2}} e^{i\omega(2\tau+T)} \sin 2\omega_1\tau & -e^{i\omega(2\tau+T)} \sin^2 \omega_1\tau \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \sin 2\omega_1\tau & \cos 2\omega_1\tau & \frac{i}{\sqrt{2}} \sin 2\omega_1\tau \\ -e^{-i\omega(2\tau+T)} \sin^2 \omega_1\tau & \frac{i}{\sqrt{2}} e^{-i\omega(2\tau+T)} \sin 2\omega_1\tau & e^{-i\omega(2\tau+T)} \cos^2 \omega_1\tau \end{pmatrix}$$

[7.] Složky matice pravděpodobností p_{fi}^{rez} jsou přímo dány kvadráty velikostí složek matice celkového evolučního operátoru $\hat{U}_F$, jelikož platí:

$$p_{fi}^{\text{rez}} = |\langle f | \hat{U}_F^{\text{rez}} | i \rangle|^2 = |(\mathbf{U}_F^{\text{rez}})_{fi}|^2$$

A proto máme:

$$\mathbf{p}^{\text{rez}} = \begin{pmatrix} \cos^4 \omega_1\tau & \frac{1}{2} \sin^2 2\omega_1\tau & \sin^4 \omega_1\tau \\ \frac{1}{2} \sin^2 2\omega_1\tau & \cos^2 2\omega_1\tau & \frac{1}{2} \sin^2 2\omega_1\tau \\ \sin^4 \omega_1\tau & \frac{1}{2} \sin^2 2\omega_1\tau & \cos^4 \omega_1\tau \end{pmatrix}$$

Z tvaru matice $\mathbf{p}^{\text{rez}}$ vidíme, že pro $\omega_1\tau = k\pi$, kde $k \in \mathbb{N}_0$, platí:

$$\mathbf{p}^{\text{rez}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

a tedy částice projde Ramseyovým přístrojem beze změny svého spinu. Naopak pro $\omega_1\tau = (2k+1)\frac{\pi}{2}$, kde $k \in \mathbb{N}_0$, platí:

$$\mathbf{p}^{\text{rez}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

tedy částice projde Ramseyovým přístrojem s přesně opačným spinem, než s jakým do přístroje vstupovala.

Výsledky

1. Uvažované matice s_j splňují komutační relace $[s_j, s_k] = i\varepsilon_{jkl}s_l$
2. Pro matice s_j platí $s_j^{n+2} = s_j^n$, kde $n \in \mathbb{N}$, dále platí vztah pro exponenciálu $e^{i\phi(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s})} = I + (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s})^2(\cos \phi - 1) + i(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{s}) \sin \phi$

3.

$$\begin{aligned} \hat{U}(t) = & \begin{pmatrix} e^{i\omega t} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\omega t} \end{pmatrix} - \frac{i \sin \Omega t}{\Omega} \begin{pmatrix} e^{i\omega t} \Delta\omega & -\frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\omega t}\omega_1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\omega_1 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\omega_1 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-i\omega t}\omega_1 & -e^{-i\omega t}\Delta\omega \end{pmatrix} \\ & - \frac{2 \sin^2 \frac{\Omega t}{2}}{\Omega^2} \begin{pmatrix} e^{i\omega t} \left(\frac{1}{2}\omega_1^2 + \Delta\omega^2\right) & -\frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\omega t}\omega_1\Delta\omega & \frac{1}{2}e^{i\omega t}\omega_1^2 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\omega_1\Delta\omega & \omega_1^2 & \frac{1}{\sqrt{2}}\omega_1\Delta\omega \\ \frac{1}{2}e^{-i\omega t}\omega_1^2 & \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-i\omega t}\omega_1\Delta\omega & e^{-i\omega t} \left(\frac{1}{2}\omega_1^2 + \Delta\omega^2\right) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} \hat{U}(t; t_0) = & \begin{pmatrix} e^{i\omega\Delta t} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\omega\Delta t} \end{pmatrix} - \frac{2 \sin^2 \frac{\Omega\Delta t}{2}}{\Omega^2} \cdot \\ & \begin{pmatrix} e^{i\omega\Delta t} \left(\frac{1}{2}\omega_1^2 + \Delta\omega^2\right) & -\frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\omega t}\omega_1\Delta\omega & \frac{1}{2}e^{i\omega(t+t_0)}\omega_1^2 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-i\omega t_0}\omega_1\Delta\omega & \omega_1^2 & \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\omega t_0}\omega_1\Delta\omega \\ \frac{1}{2}e^{-i\omega(t+t_0)}\omega_1^2 & \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-i\omega t}\omega_1\Delta\omega & e^{-i\omega\Delta t} \left(\frac{1}{2}\omega_1^2 + \Delta\omega^2\right) \end{pmatrix} \\ & - \frac{i \sin \Omega\Delta t}{\Omega} \begin{pmatrix} e^{i\omega\Delta t}\Delta\omega & -\frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\omega t}\omega_1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-i\omega t_0}\omega_1 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\omega t_0}\omega_1 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-i\omega t}\omega_1 & -e^{-i\omega\Delta t}\Delta\omega \end{pmatrix} \end{aligned}$$

5.

$$\hat{U}_0(\tau + T; \tau) = \begin{pmatrix} e^{i\omega_0 T} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\omega_0 T} \end{pmatrix}$$

6.

$$\hat{U}_F^{\text{rez}} = \begin{pmatrix} e^{i\omega(2\tau+T)} \cos^2 \omega_1 \tau & \frac{i}{\sqrt{2}} e^{i\omega(2\tau+T)} \sin 2\omega_1 \tau & -e^{i\omega(2\tau+T)} \sin^2 \omega_1 \tau \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \sin 2\omega_1 \tau & \cos 2\omega_1 \tau & \frac{i}{\sqrt{2}} \sin 2\omega_1 \tau \\ -e^{-i\omega(2\tau+T)} \sin^2 \omega_1 \tau & \frac{i}{\sqrt{2}} e^{-i\omega(2\tau+T)} \sin 2\omega_1 \tau & e^{-i\omega(2\tau+T)} \cos^2 \omega_1 \tau \end{pmatrix}$$

7.

$$\mathbf{p}^{\text{rez}} = \begin{pmatrix} \cos^4 \omega_1 \tau & \frac{1}{2} \sin^2 2\omega_1 \tau & \sin^4 \omega_1 \tau \\ \frac{1}{2} \sin^2 2\omega_1 \tau & \cos^2 2\omega_1 \tau & \frac{1}{2} \sin^2 2\omega_1 \tau \\ \sin^4 \omega_1 \tau & \frac{1}{2} \sin^2 2\omega_1 \tau & \cos^4 \omega_1 \tau \end{pmatrix}$$

Největší pravděpodobnost překlopení spinu (dokonce 100%) nastane, pokud je splněna podmínka $\omega_1 \tau = (2k + 1)\frac{\pi}{2}$, kde $k \in \mathbb{N}_0$.